

算法 作业一

作业要求：

- 1. 除了编程题都要手写然后拍照上传，请保持书写端正并将其扫描为足够清晰的pdf文件。
- 2. 概念题需要写明解题过程，若只给答案会扣除一定分数。
- 3. 编程题目文档需要包括算法实现核心代码及其解释，测试用例通过的截图（截图中需要包含输入和输出），缺少通过截图不得分。
- 4. 切勿抄袭(抄袭同学或抄袭网上答案)，如发现抄袭的情况，本次作业(抄袭者与被抄袭者)按照零分处理。
- 5. 截止日期：**4月12日23:59分**
- 6. 提交格式：

文件内容	文件格式	文件名
书面作业	.pdf	学号-姓名-hw1-书面作业.pdf
编程题的代码	/	学号-姓名-hw1-编程代码
编程题的文档	.pdf	学号-姓名-hw1-编程文档.pdf

将以上内容打包为一个.zip文件，命名为“学号-姓名-hw1-x.zip”，其中x是你所在班级的编号，具体如下：

罗烨老师上午班级：1，罗烨老师下午班级：2，朱亚萍老师班级：3，张苗苗老师班级：4

发送邮箱：2534064@tongji.edu.cn，邮件的主题即为“学号-姓名-hw1-x”

概念题

- 1. 对于每组函数，按照渐进（大O）复杂度的递增顺序排列函数：
 - a. 组1：

$$\begin{aligned} f_1(n) &= n^{0.999999} \log_2 n, \\ f_2(n) &= 999999n, \\ f_3(n) &= 1.000002^n, \\ f_4(n) &= n^2 + 5n. \end{aligned}$$

(1)

b. 组2:

$$\begin{aligned}f_1(n) &= 2^{2^{200000}}, \\f_2(n) &= 2^{200000n}, \\f_3(n) &= \binom{n}{3}, \\f_4(n) &= n \cdot n^{1/3}.\end{aligned}\tag{2}$$

c. 组3:

$$\begin{aligned}f_1(n) &= n^{2\sqrt{n}}, \\f_2(n) &= 3^n, \\f_3(n) &= n^{15} \cdot 2^{n/3}, \\f_4(n) &= \sum_{i=1}^n (2i + 3).\end{aligned}\tag{3}$$

2. 对于以下每个递推关系，计算其渐进运行时间 ($x, y \in \mathbb{N}$) :

- a. $T(x, c) = \Theta(x)(c \leq 2)$, $T(c, y) = \Theta(y)(c \leq 2)$, $T(x, y) = \Theta(x + y) + T(x/3, y/3)$
- b. $T(x, c) = \Theta(x)(c \leq 3)$, $T(c, y) = \Theta(y)(c \leq 2)$, $T(x, y) = \Theta(y) + T(x, y/4)$
- c. $T(x, c) = \Theta(x)(c \leq 2)$, $T(x, y) = \Theta(y) + S(x, y/2)$; $S(c, y) = \Theta(y)(c \leq 2)$,
 $S(x, y) = \Theta(x) + 2T(x/2, y)$

编程题

1. 含有未知函数及其导数或微分的等式，常称为微分方程。一阶常微分方程(组)的初值问题定义如下:

$$\begin{cases} y = y(x), \\ y' = f(x, y), \\ y(a) = y_0 \end{cases}\tag{4}$$

在一阶常微分方程(组)的初值问题中，龙格-库塔公式是一类应用较广泛的高精度显式单步数值求解法。龙格-库塔公式的基本思想就是设法计算 $f(x, y)$ 在某些节点上的函数值，然后对这些函数值做线性组合，构造含待定参数的近似计算公式，再把近似以计算公式和真解的泰勒展开式相比较，并确定参数的取值以使得前面的若干项吻合，从而获得一定精度的计算公式。

标准的四阶四段龙格-库塔公式如下:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \\ k_1 = hf(x_n, y_n), \\ k_2 = hf\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1\right), \\ k_3 = hf\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2\right), \\ k_4 = hf(x_n + h, y_n + k_3) \end{cases} \quad (5)$$

- a. 给定初值 x_0, y_0 和输入 $\{x_k\}_{k=0}^N = \{k|x_0 + kh, k \in \mathbb{N}\}$ ，试分析利用四阶四段龙格-库塔公式求解 y_n 的时间和空间复杂度。
- b. 数值求解：以 $y' = f(x, y) = \cos x$ （初值 $y(0) = 0$ ，真解为 $y = \sin x$ ）为例，编程实现四阶四段龙格-库塔法，求解区间为 $x \in [0, 2\pi]$ ，步长 $h = 0.1$ ，并计算数值解与真解在所有节点的均方误差（MSE）（本题可以不设计额外测试用例）。
2. 想象你有一个底部高低不平的水池，水池底部有 n 个坑（或区域），每个坑的高度由 α_i 决定（每个区域底面积为 1）。如果 α_i 很大，说明这个坑很浅；如果 α_i 很小，说明这个坑很深。你有一桶水，总量为 M ，当你把水倒进去后，由于重力作用，水会先填满最深的坑。最终，所有有水的坑都会达到一个**统一的水面高度**，请你设计一个时间复杂度尽可能低的算法来求解水面的高度，并编程实现，你能数学证明你的算法是最优的吗？在文档中给出当 $\{\alpha_i\} = \{0.2, 0.5, 0.1, 0.8, 1.5, 0.4, 0.9\}$ 且 $M = 2$ 时你的算法结果，并自己再举出一个测试用例并验证。

